通用硬件样例执行计划

执行计划审阅版 · 2026 年 10 月 21 日

设计规格已获批准。本页是完整 Markdown 计划的决策摘要，不是逐字副本。以下任务及测试均尚未执行；请先确认计划并选择执行方式，再开始制作。

四个任务 顺序推进

- 1 示波器先出图：建立共享坐标、部件 ID 和检查契约；先写失败测试，再做原创示波器。尽早交 1024×1024 插画、中性及线框预览，并做小 GLB 回导，不等整组完成。
- 2 复用控制器和信号线：沿用同一部件、材质及端口约定，检查旋钮与按钮的独立轴心、线长和两个接头；线身保留曲线源，导出副本网格化。
- 3 组合整组并回归：仅组合已通过的三资产，重开原生文件、实际导出并干净回导，核对尺度、方向、锚点、材质及放置总面数。
- 4 独立 QA 和评分包：相同输入再干净构建一轮，由独立审阅者检查实际文件与全部视图；提交五项评分，等待你明确接受。

每个任务都经过失败测试、最小实现、通过测试、检查点留存。首图用于早期风格反馈，不代表整组自动通过。

原创概念尺寸

示波器机壳宽深高 0.28×0.16×0.13 m；控制器 0.18×0.12×0.07 m，均不含旋钮及接头突出。线身中心线长 0.60 m、外径 0.005 m，长度不含接头延伸。它们都是虚构设计，不是厂家实测；机壳和整体包围盒分别检查。

风格与执行基础

奶油色背景、细深色轮廓、正交视角、低饱和哑光。使用云端 Blender 4.3.2 与 Cycles CPU，固定 seed 42；相机、灯光及渲染设置留档。Freestyle 只用于预览，不进入 GLB；另交无轮廓中性图。每个资产用全新进程，不并发改同一场景。

交付与通过条件

拟交付内容

每资产保留可编辑 .blend、构建脚本和参数、.glb、正背左右顶及等角预览、线框与中性图、QA 报告、来源清单和端口元数据。完整 Markdown 列明文件路径、接口、测试断言及命令。

来源与尺寸依据、许可及未知项如实记录；不分发参考截图。端口锚点和电气语义分离，相似外壳不表示可以安全互连。

五类失败必须拦住

- 单位或轴向错误；镜像尺度或操控件带动根节点。
- 回导丢失锚点、稳定 ID、父级关系或语义字段。
- 倒角、曲线及放置实例令实际三角面超预算。
- 相同输入重跑漂移，或打开文件后资源缺失。

控制器 ⩽ 5,000、示波器 ⩽ 8,000、线缆 ⩽ 2,000，整组放置总数 ⩽ 15,000 面。尺寸误差不超过 1% 或 1 mm 的较大值；回导锚点位置误差 ⩽ 1 mm，轴向点积 > 0.999。线长与外径另按完整计划检查。

重复性比较规范化几何、ID、变换、材质和语义，不要求 .blend/GLB 字节完全相同；文件哈希只验完整性。自动测试通过仍需独立视觉检查，不能靠轮廓遮住缺陷。

评分和阶段边界

五项各 1 至 5 分：外观一致性、识别细节、端口可读性、活动部件准备、复用便利性。须你明确接受，不凭总分自动通过。SKILL 只追加本样例证据，仍需未见资产迁移验证。

不做 RTDS、网站或电气仿真。私有 GitHub 仓库仍延后，不初始化或提交；本地版本检查点不是持久备份，失败候选不覆盖通过版本。

请选执行方式

推荐 Native：一位主建模者顺序完成四任务，最后独立 QA，共享部件衔接更直接。

备选 Subagent-driven：每任务由新代理实现、另一新代理审阅，再整体检查；审阅更细，但交接更多。

确认计划并选定方式后才执行。当前仍停在文档阶段。